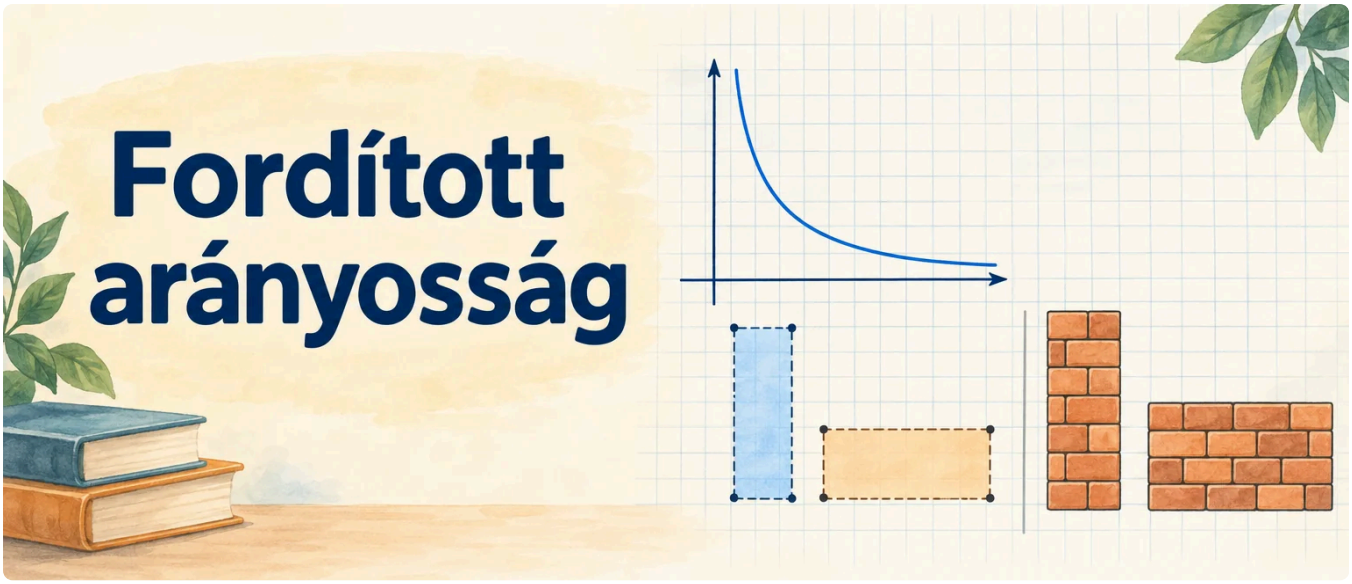


> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - **Fordított arányosság:** két mennyiség szorzata állandó, $x \cdot y = k$. Ha x kétszeresére nő, y a felére csökken.
> - Az $f(x) = \frac{1}{x}$ értelmezési tartománya $\mathbb{R} \setminus \{0\}$; grafikonja két ágból álló görbe, a **hiperbola**.
> - **Monoton csökkenő** egy intervallumon a függvény, ha ott nagyobb x-hez kisebb függvényérték tartozik. Az $\frac{1}{x}$ a $]-\infty;0[$ és a $]0;+\infty[$ intervallumon is szigorúan monoton csökkenő, de a két intervallum együttesén nem.
> - $g(x) = \frac{1}{x-2} - 1$: az $\frac{1}{x}$ grafikonja 2-vel jobbra és 1-gyel lefelé tolva. ÉT: $x \neq 2$; ÉK: $y \neq -1$; zérushely: $x = 3$; mindkét ágon csökkenő.

Az egyenes arányosságnál a két mennyiség hányadosa állandó. A fordított arányosságnál a **szorzatuk**: ha például egy munkát többen végeznek, kevesebb idő kell hozzá; ha egy utat gyorsabban teszünk meg, rövidebb ideig tart.

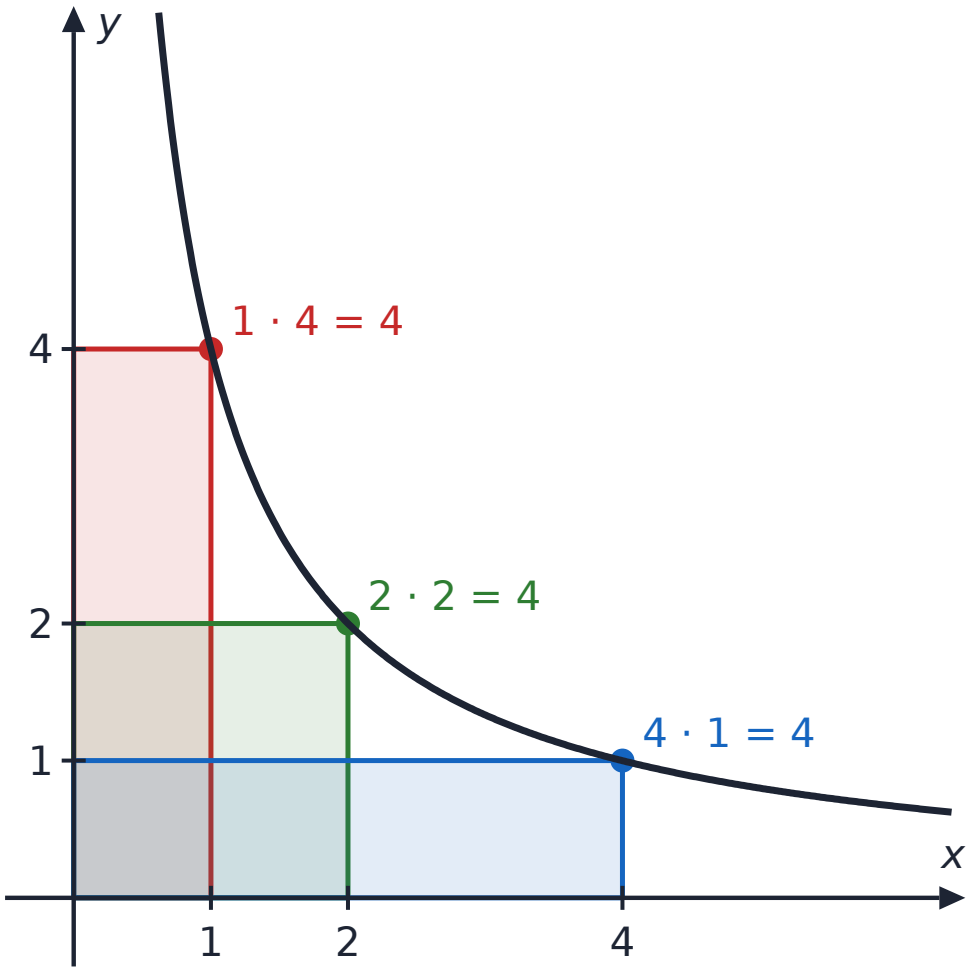
💡 gépi magyarázat

Fordított arányosság: állandó szorzat

🗓️ Óra: szept. eleje

Két mennyiség **fordítottan arányos**, ha a szorzatuk állandó: $x \cdot y = k$ (ahol $k \neq 0$). Ekkor $y = \frac{k}{x}$. Ha x-et kétszeresére növeljük, y a felére csökken, mert $2x \cdot \frac{y}{2} = x \cdot y$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A grafikonon: ha a görbe egy pontjából merőlegest bocsátunk a két tengelyre, egy téglalapot kapunk, amelynek oldalai x és y. Ennek a területe $x \cdot y = k$, a görbe minden pontjánál ugyanakkora. A keskeny és magas, illetve a széles és alacsony téglalapok területe egyenlő.

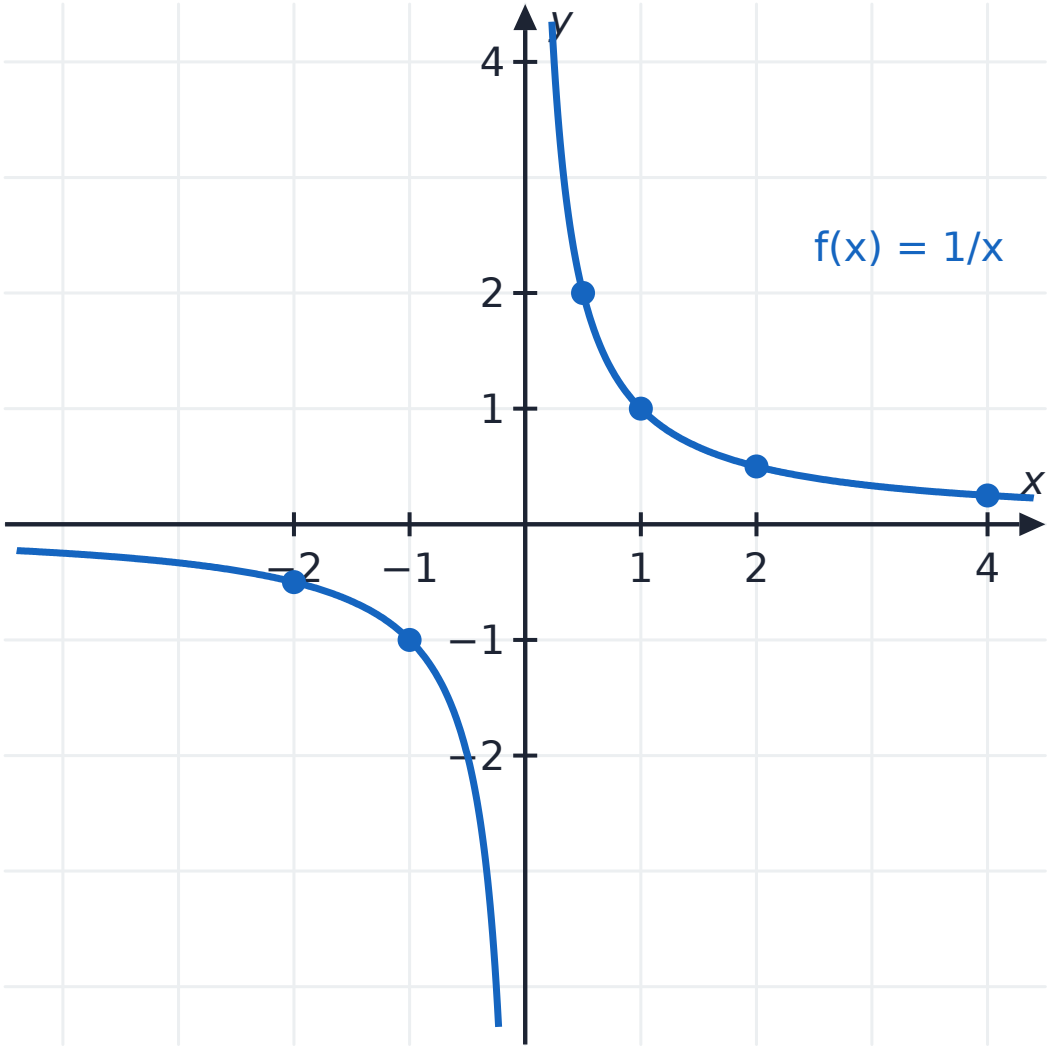
Az f(x) = 1/x függvény

A legegyszerűbb fordított arányosság a $k = 1$ eset: $f(x) = \frac{1}{x}$.

x	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4
$\frac{1}{x}$	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$

Egy törttel való osztás a reciprokkal való szorzás: $\frac{1}{1/2} = 1 \cdot \frac{2}{1} = 2$.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- **Értelmezési tartomány:** minden valós szám, kivéve a 0-t, mert nullával nem lehet osztani: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- **Grafikon:** két ága van, az egyik a pozitív, a másik a negatív x-eknél. Ha x a 0-hoz közelít, $\frac{1}{x}$ abszolút értéke nagyon nagy lesz; ha x nagyon nagy, $\frac{1}{x}$ a 0-hoz közelít, de sosem éri el. A grafikon a két tengelyhez egyre közelebb kerül, de nem éri el őket.
- **Monotonitás:** a $]-\infty;0[$ és a $]0;+\infty[$ intervallumon is szigorúan monoton csökkenő.

A teljes értelmezési tartományon azonban **nem** csökkenő: $-1 < 1$, és $f(-1) = -1 < f(1) = 1$. A monotonitást ezért intervallumonként mondjuk ki, és a két intervallumot nem egyesítjük.

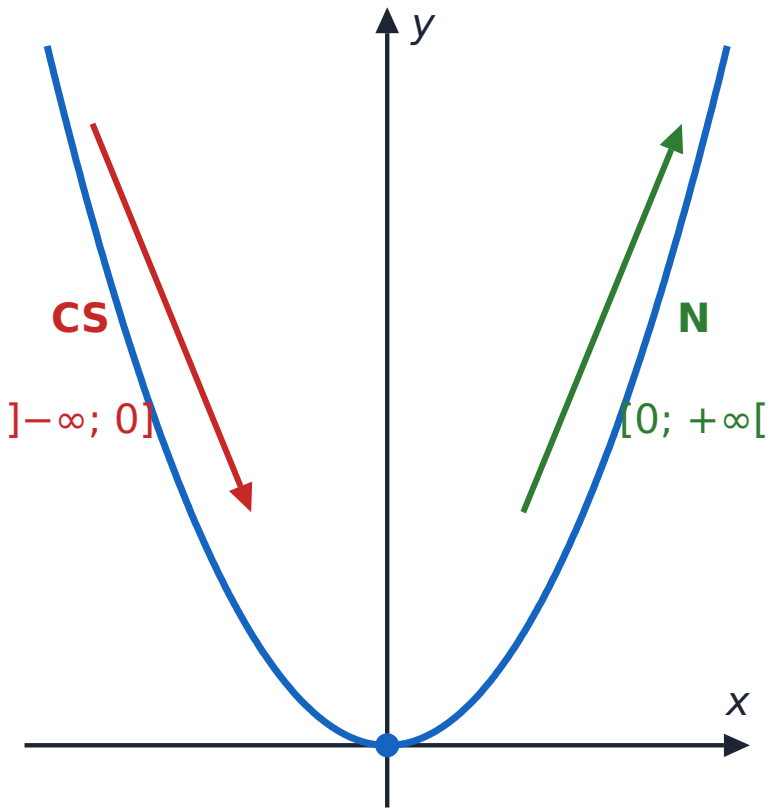
💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A monotonitás

Egy függvény egy intervallumon **szigorúan monoton növekvő**, ha ott a nagyobb x-hez mindig nagyobb függvényérték tartozik; **szigorúan monoton csökkenő**, ha kisebb. Röviden: növekvő (N) vagy csökkenő (CS).

💡 gépi magyarázat



Példa: az x^2 függvény a $]-\infty;0]$ intervallumon szigorúan monoton csökkenő (balról jobbra haladva a parabola lefelé tart), a $[0;+\infty[$ intervallumon szigorúan monoton növekvő. A 0-ban van a minimuma.

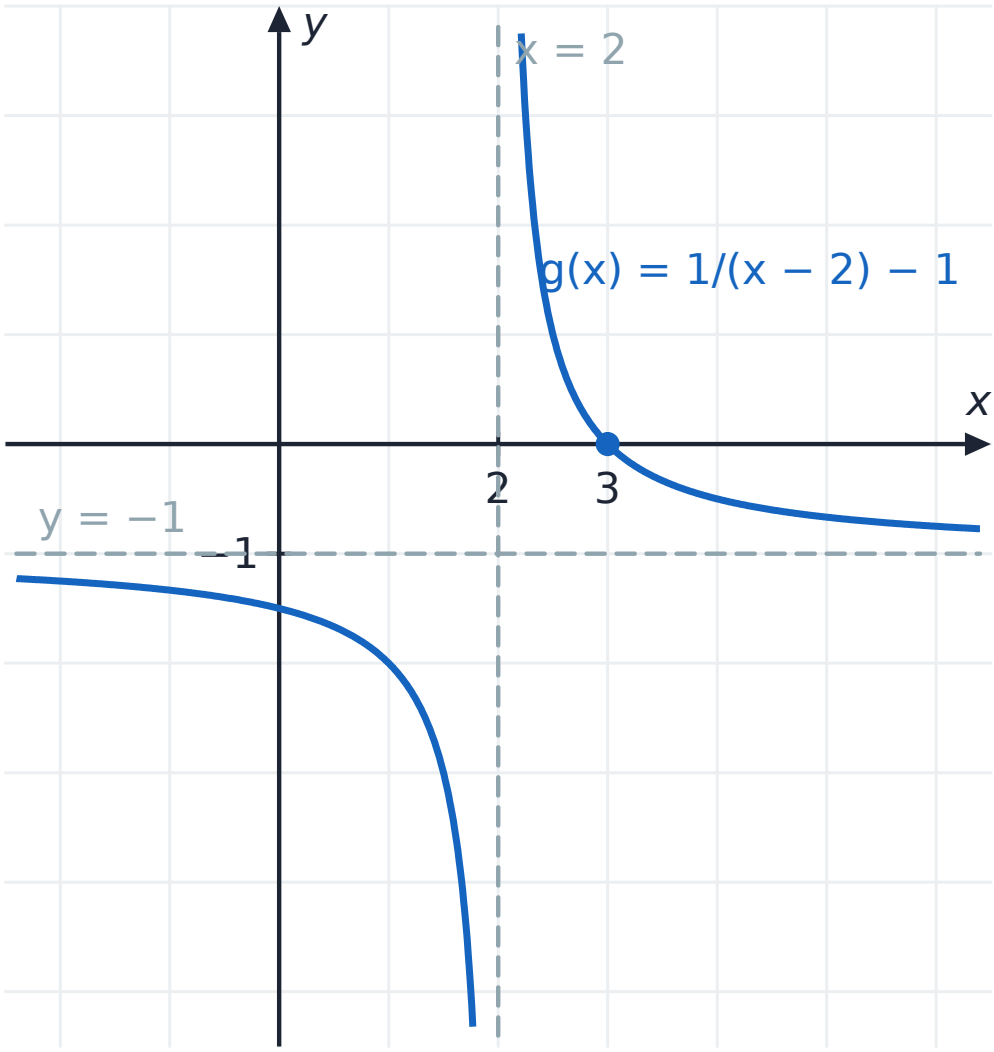
Az eltolt hiperbola: g(x) = 1/(x − 2) − 1

🗓️ Óra: szept. eleje

Feladat: ábrázoljuk és jellemezzük a $g(x)=\frac{1}{x-2}-1$ függvényt!

A g az $\frac{1}{x}$ eltoltja: az $x-2$ a nevezőben 2-vel **jobbra**, a -1 a végén 1-gyel **lefelé** tolja a grafikont (lásd a függvénytranszformációkat).

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



- **Értelmezési tartomány (ÉT):** a nevező nem lehet 0, ezért $x \neq 2$, vagyis $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ha x a 2-höz közelít, $x - 2$ a 0-hoz közelít, és $\frac{1}{x-2}$ abszolút értéke minden határon túl nő.
- **Értékkészlet (ÉK):** $\frac{1}{x-2}$ minden értéket felvesz a 0 kivételével, így $g(x)$ minden értéket a -1 kivételével: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- **Zérushely:** $g(x) = 0$, azaz $\frac{1}{x-2} = 1$; ebből $1 = x - 2, x = 3$.
- **Monotonitás:** a $]-\infty; 2[$ és a $]2; +\infty[$ intervallumon is szigorúan monoton csökkenő.

A grafikon két egyeneshez, az $x = 2$ függőleges és az $y = -1$ vízszintes egyeneshez közelít, de egyiket sem éri el; ezek a görbe **aszimptotái**.

➕ gépi kiegészítés

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor fordítottan arányos két mennyiség?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

2. Mi az 1/x függvény értelmezési tartománya, és miért?

3. Monoton csökkenő-e az 1/x a teljes értelmezési tartományán?

4. Hogyan kapod meg a $g(x) = 1/(x - 2) - 1$ grafikonját az 1/x grafikonjából?

5. Hol van a $g(x) = 1/(x - 2) - 1$ zérushelye?

6. Mi a $g(x) = 1/(x - 2) - 1$ értékkészlete?

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor fordítottan arányos két mennyiség?

Ha a szorzatuk állandó: $x \cdot y = k$. Ha az egyik kétszeresére nő, a másik a felére csökken.

2. Mi az 1/x függvény értelmezési tartománya, és miért?

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$, mert nullával nem lehet osztani.

3. Monoton csökkenő-e az 1/x a teljes értelmezési tartományán?

Nem. Csak a $]-\infty;0[$ és a $]0;+\infty[$ intervallumon külön-külön; például $f(-1) = -1 < f(1) = 1$.

4. Hogyan kapod meg a g(x) = 1/(x − 2) − 1 grafikonját az 1/x grafikonjából?

2-vel jobbra és 1-gyel lefelé tolod.

5. Hol van a g(x) = 1/(x − 2) − 1 zérushelye?

$\frac{1}{x-2} = 1$, ebből $x = 3$.

6. Mi a g(x) = 1/(x − 2) − 1 értékkészlete?

$\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, mert $\frac{1}{x-2}$ sosem 0, így $g(x)$ sosem -1.

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/